

ShipViewer 软件测试报告

<!--

使用说明：

1. 本模板面向 Typora 编写，并用于最终导出 PDF。
2. 红色文字表示仍需你手动补充、确认或删除的内容。
3. 所有 HTML 注释（即 ）仅用于编辑提示，导出 PDF 时通常不会显示。
4. 建议测试截图统一保存在 plans/test-images/ 目录下，并按章节建立子目录。
5. 若截图尚未准备，可先保留图片占位，后续直接替换同名文件。

-->

文档用途：记录 ShipViewer 当前版本的手工功能测试过程、测试结果、截图证据和问题结论。

1. 文档基本信息

项目	内容
文档名称	ShipViewer 软件测试报告
项目名称	ShipViewer
软件版本	v1.0
测试阶段	功能测试
编写人	方天纬
测试执行人	方天纬
编写日期	2026-05-22
文档版本	V1.0

1.1 程序主界面总览

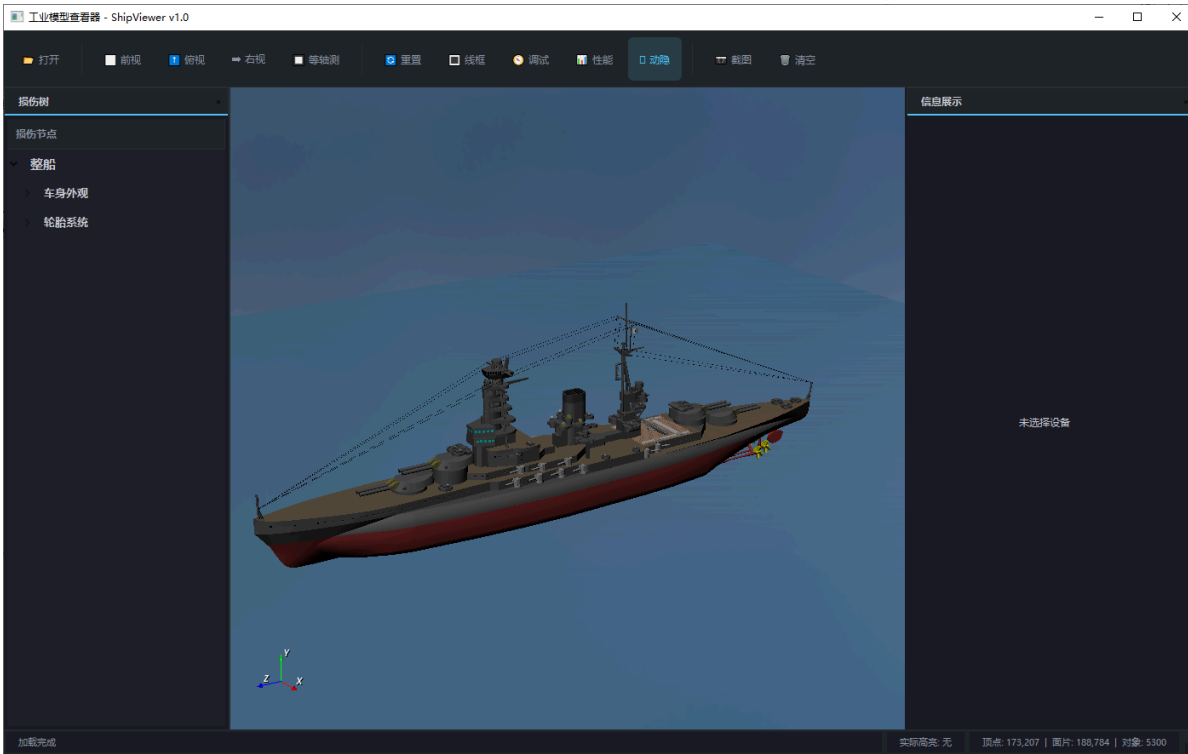


图 1-1 程序主界面总览

说明：请替换为程序启动后、模型已正常显示时的完整界面截图。建议保留顶部工具栏、左侧损伤树、中间三维视口、右侧信息展示区和底部状态栏。

2. 修订记录

版本号	日期	修订人	修订说明
V1.0	2026-05-24	初版建立（模板已预填基础环境与版本信息）	
V1.1			
V1.2			

3. 测试目的与范围

3.1 测试目的

本次测试的目标是验证 ShipViewer 在当前版本下的主要功能是否满足预期，包括模型加载、视图切换、损伤树联动、设备信息展示、截图保存以及调试/性能相关显示功能，并为后续问题修复和版本验收提供依据。

3.2 测试范围

本次测试覆盖以下内容：

- 模型文件打开与加载结果
- 三维视口显示效果
- 视图切换与相机控制

- 线框模式、水面显示等视图选项
- 损伤树节点展示与交互联动
- 右侧信息展示区域内容呈现
- 鼠标悬停简介提示
- 截图保存功能
- 调试与性能信息显示
- 清空场景后的界面恢复情况

3.3 不在本次范围内

以下内容不纳入本报告：

- 自动化测试脚本验证
- 单元测试与源码级覆盖率分析
- 安装包发布流程测试
- 多操作系统兼容性专项测试
- 长时间稳定性与压力测试（如未执行）

4. 测试环境

环境项	内容
操作系统	Windows 10 64位 (10.0.19045)
程序运行方式	直接运行 EXE 可执行程序
显卡/显示环境	NVIDIA GeForce RTX 5080（系统同时检测到虚拟显示适配器：GameViewer / Parsec）
屏幕分辨率	2560 × 1440
主机名	DESKTOP-DK593DU
CPU	Intel(R) Core(TM) i5-14600KF
内存	31.79 GB
测试模型文件	assets/model/IJNnagato.3dm
测试数据文件	assets/csv/damage-tree-nodes.csv、assets/json/device-catalog.json、assets/json/abstract.json
测试日期	2026-05-22

5. 被测功能概览

编号	功能模块	入口位置	预期行为简述	是否测试
F-01	模型加载	顶部“打开”按钮 / 文件菜单	可成功打开并显示模型	是
F-02	视图切换	前视 / 俯视 / 右视 / 等轴测	相机视角正确切换	是
F-03	相机重置	“重置”按钮	视角回到默认观察状态	是
F-04	线框模式	“线框”按钮	模型显示切换为线框/实体	是
F-05	水面显示	“显示水面”选项	水面可显示/隐藏	是
F-06	损伤树交互	左侧损伤树	节点展开、点击、联动正常	是
F-07	信息展示	右侧信息面板	显示设备属性与图片	是
F-08	悬停简介	鼠标悬停模型	弹出简介提示	是
F-09	截图保存	顶部“截图”按钮 / 文件菜单	成功保存当前视图截图	是
F-10	调试显示	顶部“调试”按钮	调试信息可显示/关闭	是
F-11	性能显示	顶部“性能”按钮	性能覆盖信息可显示/关闭	是
F-12	清空场景	顶部“清空”按钮	场景被清空且状态重置	是

6. 测试方法与判定准则

6.1 测试方法

本次测试以手工功能测试为主，测试人员通过界面操作验证功能行为，并结合截图记录实际结果。对关键交互步骤保留操作证据，对异常现象单独记录问题条目。

6.2 判定准则

满足以下条件时，可判定测试项通过：

- 实际结果与预期结果一致；
- 界面无明显错位、闪烁、缺失或错误提示；
- 无崩溃、卡死、无响应现象；
- 截图、信息展示、模型联动等关键功能可正常完成；
- 若存在轻微问题，不影响主要目标时，可在备注中说明并视情况判定为“基本通过”或“有条件通过”。

6.3 结论标记建议

建议统一使用以下填写方式：

- 通过**：功能与预期一致
- 失败**：功能与预期不一致
- 阻塞**：因环境、数据或前置问题无法继续验证
- 待确认**：现象存在但尚需进一步分析

7. 测试用例总表

用例编号	功能模块	测试项名称	前置条件	预期结果	实际结果	结论	证据编号
TC-01	模型加载	打开模型文件	程序已启动	模型正常显示	模型正常显示	EV-01-01	
TC-02	视图切换	切换到前视图	模型已加载	视角切换正确	待填写	待填写	EV-02-01
TC-03	视图切换	切换到俯视图	模型已加载	视角切换正确	待填写	待填写	EV-02-02
TC-04	视图切换	切换到右视图	模型已加载	视角切换正确	待填写	待填写	EV-02-03
TC-05	视图切换	切换到等轴测视图	模型已加载	视角切换正确	待填写	待填写	EV-02-04
TC-06	显示模式	切换线框模式	模型已加载	线框显示正常	待填写	待填写	EV-03-01
TC-07	损伤树交互	点击损伤节点联动模型	损伤树已加载	正确高亮对应部位	待填写	待填写	EV-04-02
TC-08	信息展示	点击模型显示设备信息	存在设备映射数据	右侧信息展示正确	待填写	待填写	EV-05-01
TC-09	截图保存	保存当前视口截图	模型已加载	图片成功保存	待填写	待填写	EV-06-01
TC-10	清空场景	清空当前模型	模型已加载	场景与状态被重置	待填写	待填写	EV-07-03

8. 分模块测试记录

8.1 模型加载测试

8.1.1 测试项：打开模型文件

项目	内容
用例编号	TC-01
功能模块	模型加载
前置条件	程序已启动，待测试模型文件存在
测试数据	assets/model/IJNnagato.3dm
预期结果	选择模型后程序成功加载，主视口显示模型，状态栏有相应反馈

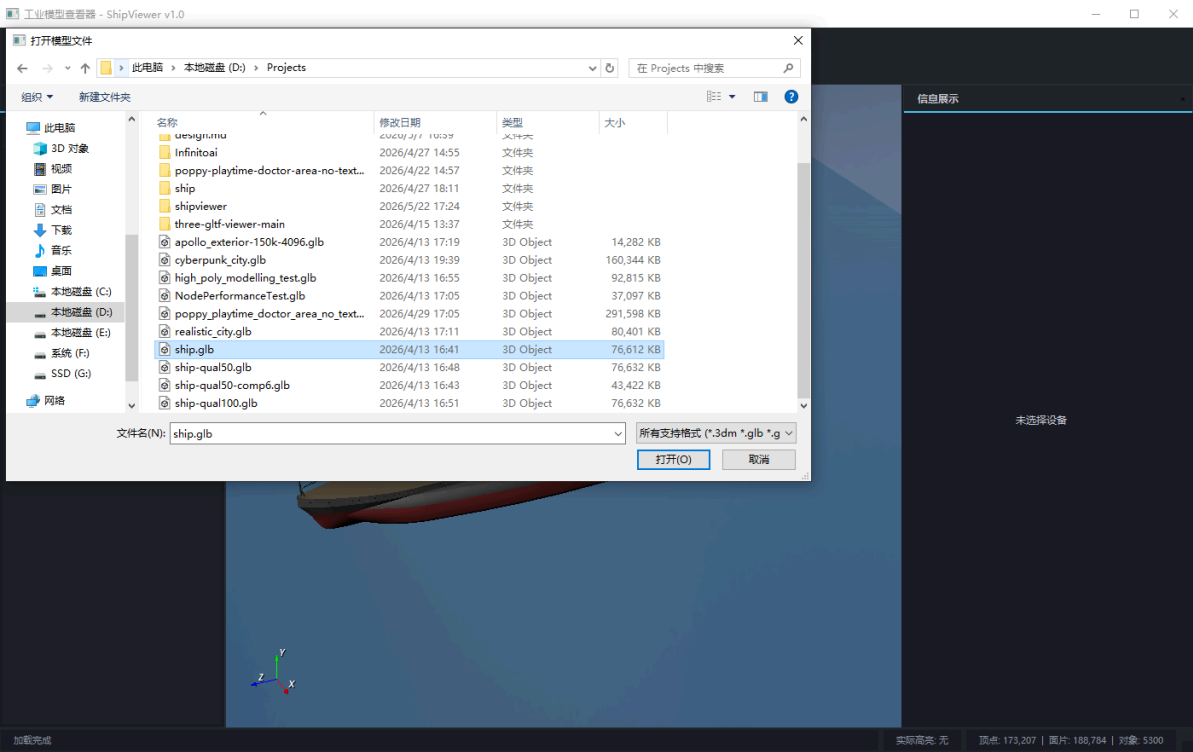
项目	内容
实际结果	选择模型后程序成功加载，主视口显示模型，状态栏有相应反馈
测试结论	
证据编号	EV-01-01

操作步骤：

- 1. 启动程序。
- 2. 点击顶部“打开”按钮，或使用文件菜单打开模型。
- 3. 选择指定模型文件。
- 4. 观察加载过程、视口显示结果及状态栏信息。

结果说明：

成功显示舰船模型、存在一定加载卡顿、未出现错误提示。



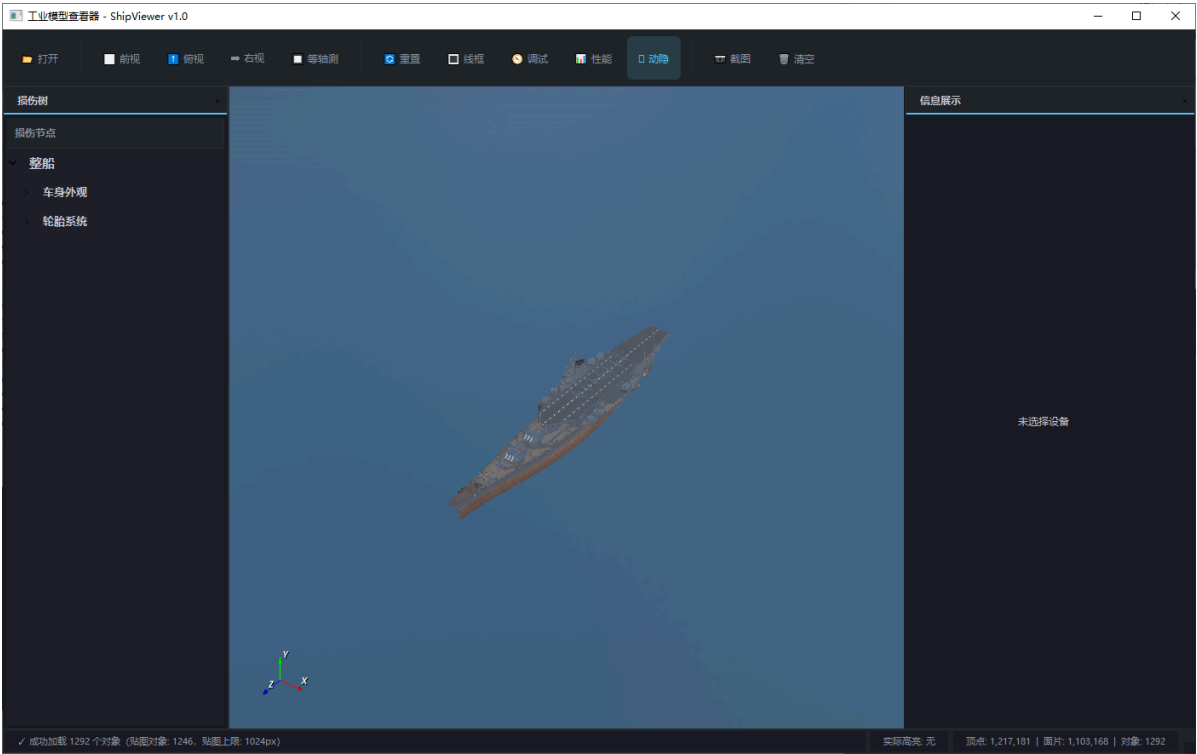


图 8-1 模型加载结果

说明：请替换为模型成功加载后的完整界面截图，建议保留状态栏“加载完成”或类似状态信息。

8.2 视图与视角控制测试

8.2.1 测试项：前视图切换

项目	内容
用例编号	TC-02
功能模块	视图切换
前置条件	模型已加载
预期结果	切换到前视图后，模型朝向符合预期
实际结果	切换到前视图后，模型朝向符合预期
测试结论	
证据编号	EV-02-01

操作步骤：

- 在模型已加载状态下点击“前视”。
- 观察模型在主视口中的朝向变化。
- 对比默认视角与前视图是否符合设计预期。

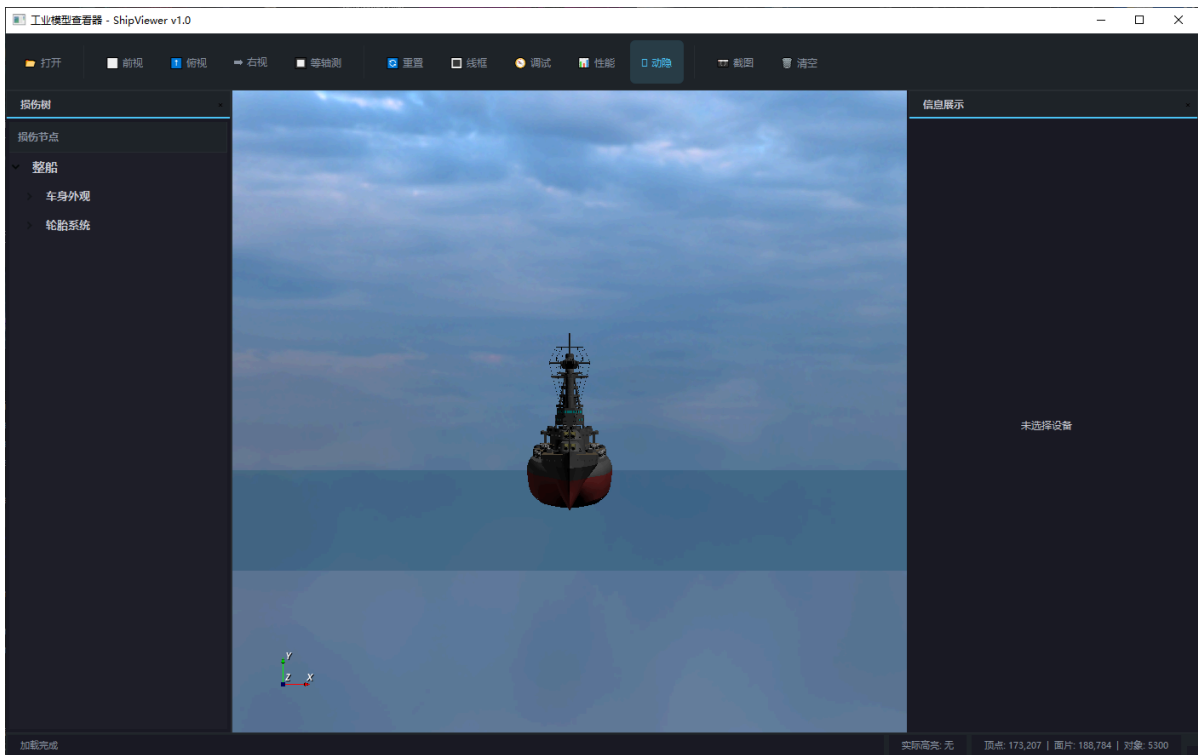


图 8-2 前视图效果

说明：此处放置点击“前视”后的界面截图，尽量保持与其他视图截图相同缩放比例。

8.2.2 测试项：俯视图切换

项目	内容
用例编号	TC-03
功能模块	视图切换
前置条件	模型已加载
预期结果	切换到俯视图后，模型朝向符合预期
实际结果	待填写
测试结论	待填写
证据编号	EV-02-02



图 8-3 俯视图效果

说明：建议截图时让模型主体尽量居中，方便与其他视图进行对比。

8.2.3 测试项：右视图切换

项目	内容
用例编号	TC-04
功能模块	视图切换
前置条件	模型已加载

项目	内容
预期结果	切换到右视图后，模型朝向符合预期
实际结果	待填写
测试结论	待填写
证据编号	EV-02-03

右视图截图

图 8-4 右视图效果

8.2.4 测试项：等轴测视图切换

项目	内容
用例编号	TC-05
功能模块	视图切换
前置条件	模型已加载
预期结果	切换到等轴测视图后，模型显示完整且角度合理
实际结果	待填写
测试结论	待填写
证据编号	EV-02-04

等轴测视图截图

图 8-5 等轴测视图效果

8.2.5 测试项：鼠标旋转、缩放与平移

项目	内容
用例编号	请填写
功能模块	视角控制
前置条件	模型已加载
预期结果	鼠标操作后视角响应正确，无明显卡顿或失控
实际结果	待填写
测试结论	待填写
证据编号	EV-02-05

说明：

如不方便使用静态图体现交互过程，可以仅放置操作后的结果图，并在“结果说明”中描述操作是否顺畅。

视角控制结果截图

图 8-6 视角控制结果

8.3 显示模式测试

8.3.1 测试项：线框模式切换

项目	内容
用例编号	TC-06
功能模块	显示模式
前置条件	模型已加载
预期结果	开启线框模式后模型按线框显示，再次切换可恢复
实际结果	待填写
测试结论	待填写
证据编号	EV-03-01

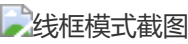


图 8-7 线框模式显示效果

8.3.2 测试项：水面显示开关

项目	内容
用例编号	请填写
功能模块	显示模式
前置条件	模型已加载
预期结果	水面显示状态可切换，切换后场景渲染结果正确
实际结果	待填写
测试结论	待填写
证据编号	EV-03-02

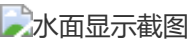


图 8-8 水面显示效果

8.4 损伤树交互测试

8.4.1 测试项：损伤树节点展示

项目	内容
用例编号	请填写
功能模块	损伤树
前置条件	程序已启动，损伤树数据已加载
预期结果	左侧树结构显示完整，层级清晰，可展开/收起
实际结果	待填写
测试结论	待填写
证据编号	EV-04-01

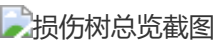


图 8-9 损伤树总览

说明：建议截取左侧树区域及部分主视口，便于表现当前节点与模型的相对关系。

8.4.2 测试项：点击节点联动模型高亮

项目	内容
用例编号	TC-07
功能模块	损伤树联动
前置条件	模型已加载，损伤树节点可点击
预期结果	点击指定节点后，对应模型部位被正确定位或高亮
实际结果	待填写
测试结论	待填写
证据编号	EV-04-02

操作步骤：

1. 在左侧损伤树中展开目标节点。
2. 点击某个具体部位节点。
3. 观察中间主视口中对应模型部件是否被高亮、聚焦或联动显示。



图 8-10 损伤树节点联动效果

说明：建议在截图中清晰体现“左侧被点击节点”和“中间被高亮部位”这两个证据点。

8.5 信息展示面板测试

8.5.1 测试项：点击模型后显示设备信息

项目	内容
用例编号	TC-08
功能模块	信息展示
前置条件	已加载模型，且目标模型存在设备映射数据
预期结果	右侧面板可显示名称、图片、材质、厚度、尺寸、功能等信息
实际结果	待填写
测试结论	待填写
证据编号	EV-05-01

<!--

右侧信息展示是本项目比较关键的业务证据之一。

建议至少保留：

- 1. 未选中对象时的空状态图；
- 2. 选中对象后的信息展示图。

-->

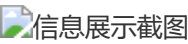


图 8-11 设备信息展示效果

说明：请在截图中保留右侧完整信息区域，确保设备名称、图片和各属性字段可读。

8.5.2 测试项：图片缺失时的降级表现

项目	内容
用例编号	请填写
功能模块	信息展示
前置条件	测试数据中存在图片路径缺失或图片文件不存在的设备
预期结果	程序不崩溃，并显示默认提示或占位信息
实际结果	待填写
测试结论	待填写
证据编号	EV-05-02

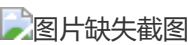


图 8-12 图片缺失时的界面表现

8.6 悬停简介测试

8.6.1 测试项：悬停时显示简介提示

项目	内容
用例编号	请填写
功能模块	悬停简介
前置条件	模型存在简介数据，且目标对象可被悬停识别
预期结果	鼠标悬停时弹出简介提示，内容与对象匹配
实际结果	待填写
测试结论	待填写
证据编号	EV-05-03

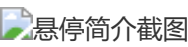


图 8-13 悬停简介提示效果

说明：若提示框较小，建议截图时适当放大界面或使用局部截图，保证 PDF 中可辨认。

8.7 截图保存测试

8.7.1 测试项：保存当前视口截图

项目	内容
用例编号	TC-09
功能模块	截图保存
前置条件	模型已加载且视口显示正常
预期结果	执行截图后文件成功保存，且内容与当前视图一致
实际结果	待填写
测试结论	待填写
证据编号	EV-06-01

操作步骤：

- 1. 调整到需要保存的视角。
- 2. 点击“截图”按钮。
- 3. 选择保存路径并确认保存。
- 4. 打开输出图片检查结果。

<!--
这一节建议放两张图：

- 1. 程序中准备截图时的界面；
 - 2. 实际导出的图片文件结果（可选）。
- 如果文档篇幅受限，可以只放程序内截图，并在文字中说明图片文件已成功生成。
- >

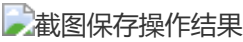


图 8-14 截图保存操作结果

8.8 调试与性能显示测试

8.8.1 测试项：调试信息显示

| 项目 | 内容 |
|------|------------------------|
| 用例编号 | 请填写 |
| 功能模块 | 调试显示 |
| 前置条件 | 模型已加载 |
| 预期结果 | 打开调试功能后，界面出现对应调试信息或调试框 |
| 实际结果 | 待填写 |
| 测试结论 | 待填写 |
| 证据编号 | EV-07-01 |



图 8-15 调试显示效果

8.8.2 测试项：性能信息显示

| 项目 | 内容 |
|------|------------------------------|
| 用例编号 | 请填写 |
| 功能模块 | 性能显示 |
| 前置条件 | 模型已加载 |
| 预期结果 | 打开性能功能后，界面出现 FPS、渲染统计或类似性能信息 |
| 实际结果 | 待填写 |
| 测试结论 | 待填写 |
| 证据编号 | EV-07-02 |



图 8-16 性能显示效果

8.9 清空场景测试

8.9.1 测试项：清空当前场景

| 项目 | 内容 |
|------|-----------------------|
| 用例编号 | TC-10 |
| 功能模块 | 清空场景 |
| 前置条件 | 模型已加载，界面中已有当前模型显示 |
| 预期结果 | 执行清空后视口内容被清除，相关状态同步恢复 |
| 实际结果 | 待填写 |
| 测试结论 | 待填写 |
| 证据编号 | EV-07-03 |

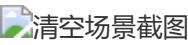


图 8-17 清空场景后的界面效果

9. 问题记录

| 问题编号 | 所属模块 | 问题标题 | 复现步骤 | 实际现象 | 预期现象 | 严重程度 | 状态 | 证据编号 |
|---------|------|------|------|------|------|------|-----|----------|
| BUG-001 | 示例 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 请填写 | 一般 | 待处理 | EV-09-01 |
| BUG-002 | | | | | | | | |

9.1 问题截图示例

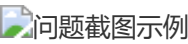


图 9-1 问题现象示例图

说明：建议在缺陷截图中使用红框、箭头或文字标注异常位置，方便 PDF 阅读者快速识别问题。

10. 测试结论

10.1 总体结论

请填写 本次测试的总体判断，例如：

当前版本 ShipViewer 已完成主要功能验证，模型加载、视图切换、损伤树联动、信息展示与截图保存功能基本符合预期。测试过程中发现若干一般性问题，暂未发现导致程序无法使用的严重缺陷。综合判断，该版本可进入下一轮问题修复与回归测试。

10.2 结果汇总

| 统计项 | 数量 |
|------|-----|
| 用例总数 | 请填写 |
| 通过数 | 请填写 |
| 失败数 | 请填写 |
| 阻塞数 | 请填写 |
| 待确认数 | 请填写 |
| 问题总数 | 请填写 |

10.3 发布建议

请选择其一并保留：

- 建议通过当前测试
- 修复问题后再次回归
- 暂不建议发布

请补充说明：

请填写 最终发布建议依据，例如严重问题是否关闭、核心路径是否全部通过等。

11. 附录

11.1 截图文件组织建议

建议在 `plans/test-images/` 下按如下结构保存：

```
plans/test-images/  
├─01-overview/  
├─02-open-model/  
├─03-view-control/  
├─04-display-mode/  
├─05-damage-tree/  
├─06-info-panel/  
├─07-screenshot-export/  
├─08-debug-performance/  
└─09-issues/
```

11.2 截图命名建议

建议统一使用以下格式：

```
章节号_模块名_场景名_序号.png
```

示例：

01_main-window-overview.png
01_model-loaded.png
02_tree-linkage-highlight.png
01_device-info-panel.png

11.3 Typora 导出 PDF 建议

- 导出前先检查所有图片是否能正常显示；
- 图片路径尽量使用相对路径；
- 大图之间适当留空行，避免导出时挤在一起；
- 表格列数不宜过多，否则 PDF 中容易换行变形；
- 如某张图文字太小，可改用局部截图替换整图；
- 最终导出前建议先在 Typora 中切换到“专注模式”或“阅读视图”检查版式。

11.4 填写注意事项

- 所有红色占位内容在正式提交前应全部替换；
- 若某项未测试，请明确写“未测试”及原因；
- 若某截图暂未准备，可先保留图片占位，避免打乱后续编号；
- 若问题较多，可将“问题记录”继续扩展，不必限制表格行数；
- 若要提交给他人审阅，建议在修订记录中保留每次更新说明。

12. 提交前自检清单

提交前建议检查：

- ☐ 所有红色占位内容已替换为真实内容
- ☐ 所有截图路径已对应真实图片
- ☐ 图号是否连续
- ☐ 证据编号是否与截图一致
- ☐ 问题编号是否唯一
- ☐ 测试结论是否明确
- ☐ 文档中不再保留无关占位文字
- ☐ PDF 导出后表格和图片未错位